

---

# FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS MATEMÁTICO

---

Máster en Matemáticas y Aplicaciones

**Hugo Marquerie**

Profesor: José Conde Alonso  
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid  
Primer cuatrimestre 2026 - 2027

16 de septiembre de 2026

*Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.*

# Índice general

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>0. Repaso de teoría de la medida</b>                     | <b>1</b>  |
| 0.1. Medidas y $\sigma$ -álgebras . . . . .                 | 1         |
| 0.2. Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$ . . . . .           | 2         |
| 0.3. Funciones medibles e integrales . . . . .              | 8         |
| 0.4. Teoremas de intercambio de límite e integral . . . . . | 9         |
| <b>1. Medida y dimensión de Hausdorff</b>                   | <b>15</b> |
| 1.1. Medida exterior de Hausdorff . . . . .                 | 15        |
| 1.1.1. Medidas exteriores métricas . . . . .                | 17        |
| <b>H. Hojas de ejercicios</b>                               | <b>29</b> |



# 0. Repaso de teoría de la medida

## 0.1. Medidas y $\sigma$ -álgebras

**Definición 0.1.1 ( $\sigma$ -álgebra).** Sea  $X \neq \emptyset$ ,  $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$  es una  $\sigma$ -álgebra de  $X \iff$

- (I)  $X \in \Sigma$
- (II)  $E \in \Sigma \implies E^c = X \setminus E \in \Sigma$
- (III)  $\{E_n\}_{n=1}^\infty \subset \Sigma \implies \bigcup_{n=1}^\infty E_n \in \Sigma$

**Ejemplos 0.1.2 (de  $\sigma$ -álgebras).** Sea  $X$  un conjunto arbitrario.

- [1]  $\mathcal{P}(X)$  es una  $\sigma$ -álgebra de  $X$ .
- [2]  $\Sigma = \{\emptyset, X\}$  es una  $\sigma$ -álgebra de  $X$ .
- [3]  $\Sigma = \{\emptyset, E, E^c, X\}$  es una  $\sigma$ -álgebra de  $X$  con  $E \subset X$ .

Sea  $X = [0, 1) \subset \mathbb{R} \implies \Sigma = \left\{ \emptyset, \left[0, \frac{1}{2}\right), \left[\frac{1}{2}, 1\right), [0, 1) \right\}$  es una  $\sigma$ -álgebra de  $X$ .

**Definición 0.1.3 ( $\sigma$ -álgebra generada).** Sea  $X \neq \emptyset$  un conjunto y  $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$  una familia de subconjuntos de  $X$ ,  $\sigma(\mathcal{A})$  es la  $\sigma$ -álgebra generada por  $\mathcal{A}$

$\iff \sigma(\mathcal{A})$  es la menor  $\sigma$ -álgebra que contiene a  $\mathcal{A}$ .

**Proposición 0.1.4.** Sea  $X \neq \emptyset$  y  $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$  una familia de subconjuntos de  $X$ . Entonces

$$\sigma(\mathcal{A}) = \bigcap \{ \mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X) : \mathcal{F} \text{ es una } \sigma\text{-álgebra } \wedge \mathcal{A} \subset \mathcal{F} \}.$$

**Definición 0.1.5 (Espacio medible).** Sean  $X \neq \emptyset$ ,  $(X, \Sigma)$  es un espacio medible

$\iff \Sigma$  es una  $\sigma$ -álgebra de  $X$ .

**Definición 0.1.6 (Medida).** Sea  $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$  una  $\sigma$ -álgebra de un conjunto  $X \neq \emptyset$ , una aplicación  $\mu: \Sigma \longrightarrow [0, \infty]$  es una medida en  $\Sigma \iff$

- (I)  $\mu(\emptyset) = 0$ .
- (II) Aditividad:  $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$  disjuntos dos a dos  $\implies \mu\left(\bigcup_{n=1}^\infty E_n\right) = \sum_{n=1}^\infty \mu(E_n)$ .

**Definición 0.1.7 (Espacio de medida).**  $(X, \Sigma, \mu)$  es un espacio de medida  $\iff$

- (I)  $(X, \Sigma)$  es un espacio medible.
- (II)  $\mu: \Sigma \rightarrow [0, \infty]$  es una medida.

**Definición 0.1.8 (Medida  $\sigma$ -finita).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida,

$$\mu \text{ es } \sigma\text{-finita} \iff \exists \{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \Sigma : \mu(E_n) < \infty \wedge X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

**Ejemplos 0.1.9 (de espacios de medida).**

- [1] Medida de contar: En  $\mathbb{N}$ , consideramos la  $\sigma$ -álgebra  $\mathcal{P}(\mathbb{N})$  y la medida  $\#$  dada por contar el número de elementos de un subconjunto de  $\mathbb{N}$ . Entonces,  $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \#)$  es un espacio de medida  $\sigma$ -finita.
- [2]  $(\mathbb{R}, \mathcal{P}(\mathbb{R}), \#)$  es un espacio de medida, pero no es  $\sigma$ -finito ya que  $\mathbb{R}$  no puede escribirse como unión numerable de conjuntos finitos.

## 0.2. Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$

A la hora de definir una medida en  $\mathbb{R}$ , resulta natural exigirle las siguientes dos propiedades intuitivas:

- 1. Longitud:  $m(I) = b - a$  para cualquier intervalo  $I = (a, b), [a, b], [a, b)$  o  $(a, b]$ .
- 2. Traslación:  $m(I + x) = m(I)$  para cualquier intervalo  $I \subset \mathbb{R}$  y cualquier  $x \in \mathbb{R}$ .

Sin embargo, este es un problema mucho más complicado de lo que pudiera parecer a simple vista. La idea es restringirnos a una familia de subconjuntos representativos de  $\mathbb{R}$  que sea sencillo medir (por ejemplo, los intervalos acotados). Luego, usando el concepto de  $\sigma$ -álgebra generada, podremos extender la familia de subconjuntos medibles.

**Definición 0.2.1 (Medida exterior).** Sea  $X \neq \emptyset$  un conjunto y  $\mu^*: \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$ ,  $\mu^*$  es una medida exterior en  $X \iff$  cumple las siguientes propiedades:

- (I)  $\mu^*(\emptyset) = 0$ .
- (II) Monotonía:  $\forall E, F \subset X : (E \subset F \implies \mu^*(E) \leq \mu^*(F))$ .
- (III) Subaditividad:  $\forall \{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$  disjuntos dos a dos :  $\mu^*\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n)$ .

**Proposición 0.2.2.** Sea  $\mu^*: \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$  una medida exterior en  $X$ . Entonces, tenemos

subaditividad para cualquier familia numerable de subconjuntos de  $X$ , es decir,

$$\forall \{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X) : \mu^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

**Demostración:** Sea  $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ . Definimos  $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$  como

$$\forall n \in \mathbb{N} : F_n := E_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} E_k.$$

Entonces,  $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  es una familia de conjuntos disjuntos y satisface que  $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$  y que  $\forall n \in \mathbb{N} : F_n \subset E_n$ . Por tanto, por (II) y (III), tenemos que

$$\mu^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \mu^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \right) \stackrel{(III)}{\leq} \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(F_n) \stackrel{(II)}{\leq} \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n). \quad \blacksquare$$

**Definición 0.2.3 (Conjunto Caratheodory-medible).** Sea  $\mu^*$  una medida exterior en  $X \neq \emptyset$ . Un subconjunto  $E \subset X$  es Caratheodory-medible respecto de  $\mu^*$

$$\iff \forall A \in \mathcal{P}(X) : \mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c).$$

**Proposición 0.2.4.** Sea  $\mu^*$  una medida exterior en  $X \neq \emptyset$ . Entonces, el conjunto de todos los subconjuntos Caratheodory-medibles de  $X$  respecto de  $\mu^*$  es una  $\sigma$ -álgebra de  $X$ .

Esta  $\sigma$ -álgebra se llama la  $\sigma$ -álgebra de Caratheodory respecto de  $\mu^*$  y se denota por  $\mathcal{M}(\mu^*)$ .

**Demostración:** Veamos que se satisfacen las condiciones de la definición 0.1.1:

(I)  $\forall A \in \mathcal{P}(X) : \mu^*(A \cap \emptyset) + \mu^*(A \cap X) = 0 + \mu^*(A) = \mu^*(A)$ , luego  $\emptyset \in \mathcal{M}(\mu^*)$ .

(II) Sea  $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$ , entonces directamente se tiene que

$$\forall A \in \mathcal{P}(X) : \mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) = \mu^*(A \cap E^c) + \mu^*(A \cap (E^c)^c)$$

luego  $E^c \in \mathcal{M}(\mu^*)$ .

(III) Sean  $E, F \in \mathcal{M}(\mu^*)$  y sea  $A \in \mathcal{P}(X)$ . Entonces, por un lado, se tiene que

$$\begin{aligned} \mu^*(A \cap (E \cup F)) &\stackrel{E \in \mathcal{M}(\mu^*)}{\leq} \mu^*(A \cap (E \cup F) \cap E) + \mu^*(A \cap (E \cup F) \cap E^c) \\ &= \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap (E \cup F) \cap E^c) \\ &= \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap F \cap E^c) \end{aligned} \tag{1}$$

Por otro lado, calculamos que

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &\stackrel{E \in \mathcal{M}(\mu^*)}{=} \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) \\ &\stackrel{F \in \mathcal{M}(\mu^*)}{=} \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c \cap F) + \mu^*(A \cap E^c \cap F^c). \end{aligned} \tag{2}$$

Ahora bien, como  $E^c \cap F^c = (E \cup F)^c$ , se obtiene que

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &\stackrel{(2)}{=} \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap F \cap E^c) + \mu^*(A \cap (E \cup F)^c) \\ &\stackrel{(1)}{=} \mu^*(A \cap (E \cup F)) + \mu^*(A \cap (E \cup F)^c). \end{aligned}$$

luego  $E \cup F \in \mathcal{M}(\mu^*)$ .

Por inducción,  $\mathcal{M}(\mu^*)$  es cerrado por uniones finitas. Definamos ahora

$$F_1 := E_1, \quad \forall n \geq 2 : F_n := E_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} E_k, \quad F := \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

Usando la propiedad (II) y que  $\mathcal{M}(\mu^*)$  es cerrado para uniones finitas, se deduce que  $\forall n \in \mathbb{N} : F_n \in \mathcal{M}(\mu^*)$ . Además, los conjuntos  $F_n$  son disjuntos dos a dos y  $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = F$  por construcción.

Para cada  $N \in \mathbb{N}$ , aplicando sucesivamente la igualdad de Caratheodory a los conjuntos  $F_1, \dots, F_N$ , obtenemos

$$\mu^*(A) = \sum_{n=1}^N \mu^*(A \cap F_n) + \mu^* \left( A \cap \left( \bigcup_{n=1}^N F_n \right)^c \right).$$

Como  $A \cap F^c \subset A \cap \left( \bigcup_{n=1}^N F_n \right)^c$ , la monotonía de  $\mu^*$  implica que

$$\mu^*(A) \geq \sum_{n=1}^N \mu^*(A \cap F_n) + \mu^*(A \cap F^c).$$

Haciendo  $N \rightarrow \infty$  y usando la subaditividad de  $\mu^*$ , resulta

$$\mu^*(A) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A \cap F_n) + \mu^*(A \cap F^c) \geq \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \cap F^c) \geq \mu^*(A).$$

Por tanto,  $F \in \mathcal{A}^*$  y  $\mathcal{M}(\mu^*)$  es cerrado para uniones numerables. ■

**Teorema 0.2.5 (de Caratheodory I).** *Sea  $\mu^*$  una medida exterior en  $X \neq \emptyset$ , entonces*

*$\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$  es una medida completa en el espacio medible  $(X, \mathcal{M}(\mu^*))$ .*



**Demostración:** Por la proposición 0.2.4, sabemos que  $\mathcal{M}(\mu^*)$  es una  $\sigma$ -álgebra de  $X$ . Veamos que  $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$  es una medida:

(I)  $\mu^*(\emptyset) = 0$  por ser  $\mu^*$  una medida exterior.

(II) Sean  $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{M}(\mu^*)$  una familia de conjuntos disjuntos dos a dos y tomemos  $E := \bigsqcup_n E_n \in \mathcal{M}(\mu^*)$ . Entonces, por la subaditividad de  $\mu^*$ ,

$$\mu^*(E) = \mu^*\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

Por otro lado, como  $\forall n \in \mathbb{N} : E_n \in \mathcal{M}(\mu^*)$ , tenemos que

$$\begin{aligned} \mu^*(E) &= \mu^*(E \cap E_1) + \mu^*(E \cap E_1^c) = \mu^*(E_1) + \mu^*\left(\bigsqcup_{n=2}^{\infty} E_n\right) \\ &= \mu^*(E_1) + \mu^*\left(\left(\bigsqcup_{n=2}^{\infty} E_n\right) \cap E_2\right) + \mu^*\left(\left(\bigsqcup_{n=2}^{\infty} E_n\right) \cap E_2^c\right) \\ &= \mu^*(E_1) + \mu^*(E_2) + \mu^*\left(\bigsqcup_{n=3}^{\infty} E_n\right) = \cdots = \sum_{n=1}^N \mu^*(E_n) + \mu^*\left(\bigsqcup_{n=N+1}^{\infty} E_n\right). \end{aligned}$$

Por monotonía de  $\mu^*$ , tenemos que  $\forall N \in \mathbb{N} : \mu^*(E) \geq \sum_{n=1}^N \mu^*(E_n)$ .

Por tanto, juntando las dos desigualdades, tenemos que  $\mu^*(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n)$ .

Así, queda demostrado que  $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$  es una medida, veamos que es completa:

Sea  $N \in \mathcal{M}(\mu^*)$  tal que  $\mu^*(N) = 0$ . Sea  $E \subset N$ , queremos ver que  $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$ . Sea  $A \in \mathcal{P}(X)$  entonces, como  $A = (A \cap E) \sqcup (A \cap E^c)$ , por la subaditividad de  $\mu^*$ ,

$$\mu^*(A) = \mu^*((A \cap E) \sqcup (A \cap E^c)) \leq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c). \quad (3)$$

Para la otra desigualdad, como  $E \subset N$ , tenemos que  $A \cap E \subset A \cap N$  y por la monotonía de  $\mu^*$ , se obtiene que

$$\mu^*(A \cap E) \leq \mu^*(A \cap N) \leq \mu^*(N) = 0.$$

Por otro lado, por la medibilidad de  $N$ , sabemos que

$$\mu^*(A \cap E^c) = \mu^*(A \cap E^c \cap N) + \mu^*(A \cap E^c \cap N^c) = \mu^*(A \cap E^c \cap N^c) + \mu^*(A \cap N^c)$$

y de nuevo por la monotonía de  $\mu^*$ ,

$$\mu^*(A \cap E^c) \leq \mu^*(A \cap N) + \mu^*(A \cap N^c) = \mu^*(A).$$

Por tanto, tenemos que  $\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) \leq 0 + \mu^*(A) = \mu^*(A)$ , luego  $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$  y la medida  $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$  es completa. ■

**Definición 0.2.6 (Álgebra).** Sea  $X \neq \emptyset$ ,  $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$  es un álgebra de  $X \iff$

- (I)  $X \in \mathcal{A}$ .
- (II)  $E \in \mathcal{A} \implies E^c = X \setminus E \in \mathcal{A}$ .
- (III)  $\{E_n\}_{n=1}^N \subset \mathcal{A} \implies \bigcup_{n=1}^N E_n \in \mathcal{A}$ .

**Definición 0.2.7 (Premedida).** Sea  $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$  un álgebra de  $X \neq \emptyset$ ,  $\mu_0: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$  es una premedida en  $X$  respecto de  $\mathcal{A} \iff$  cumple las siguientes propiedades:

- (I)  $\mu_0(\emptyset) = 0$ .
- (II)  $\forall \{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$  disjuntos dos a dos tales que  $\bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} E_k \in \mathcal{A}$  se tiene que

$$\mu_0 \left( \bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(E_n).$$

**Proposición 0.2.8.** Sea  $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$  un álgebra y  $\mu_0: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$  una premedida. Entonces

$$\begin{aligned} \mu^*: \mathcal{P}(X) &\longrightarrow [0, \infty] \\ E &\longmapsto \mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n) : \{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A} \wedge E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right\} \end{aligned}$$

es una medida exterior.

**Demostración:** Comprobamos las propiedades de la definición 0.2.1:

- (I) Como  $\mathcal{A}$  es un álgebra,  $\emptyset \in \mathcal{A}$  y como  $\mu_0$  es una premedida,  $\mu_0(\emptyset) = 0$ . Por tanto, tomando  $\forall n \in \mathbb{N} : A_n = \emptyset$  se tiene que  $\mu^*(\emptyset) \leq 0$ . Como  $\mu^*$  es no negativa, se concluye que  $\mu^*(\emptyset) = 0$ .
- (II) Sean  $E, F \subset X$  con  $E \subset F$ . Entonces, dada una familia  $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  de elementos de  $\mathcal{A}$  tal que  $F \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$ , se tiene que  $E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$ . Por tanto,

$$\mathcal{S}_2 := \left\{ \{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} : F \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right\} \subset \left\{ \{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} : E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right\} =: \mathcal{S}_1.$$

Tomando ínfimos, se concluye que

$$\mu^*(E) = \inf_{\{A_n\}_n \in \mathcal{S}_1} \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n) \leq \inf_{\{B_n\}_n \in \mathcal{S}_2} \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(B_n) = \mu^*(F).$$

- (III) Sean  $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$  disjuntos dos a dos<sup>1</sup>. Por la definición de  $\mu^*$  como ínfimo, para

---

<sup>1</sup>Para esta demostración no se usa que los  $E_k$  sean disjuntos dos a dos. Por la proposición 0.2.2, sabemos

cada  $k \in \mathbb{N}$  y para cada  $\varepsilon > 0$  existe una familia  $\{A_{k,n}\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$  tal que

$$E_k \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_{k,n} \wedge \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_{k,n}) < \mu^*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

Además, tenemos que  $\{A_{k,n}\}_{k,n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$  y que  $\bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k \subset \bigcup_{k,n=1}^{\infty} A_{k,n}$ . Por tanto, aplicando las diferentes propiedades de la premedida  $\mu_0$ , se tiene que

$$\mu^*\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k,n=1}^{\infty} \mu_0(A_{k,n}) < \sum_{k=1}^{\infty} \left(\mu^*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k) + \varepsilon.$$

Tomando el límite cuando  $\varepsilon \rightarrow 0$ , se concluye que

$$\mu^*\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k).$$

■

**Teorema 0.2.9 (de Caratheodory II).** Sea  $X \neq \emptyset$ ,  $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$  un álgebra y  $\mu_0: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$  una premedida. Sea  $\mu^*$  la medida exterior asociada a  $\mu_0$ . Entonces,

- (1)  $\mathcal{M}(\mu^*)$  es una  $\sigma$ -álgebra que contiene a  $\mathcal{A}$ .
- (2)  $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$  es una medida completa que extiende a  $\mu_0$ .

**Demostración:**

- (1) Por la proposición 0.2.4, sabemos que  $\mathcal{M}(\mu^*)$  es una  $\sigma$ -álgebra de  $X$ . Veamos que  $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}(\mu^*)$ . Sea  $E \in \mathcal{A}$  y sea  $A \in \mathcal{P}(X)$ . Por la definición de conjunto Caratheodory-medible, basta probar que

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c).$$

⊆ Por la subaditividad de la medida exterior, tenemos que

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c).$$

⊇ Sea  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$  una familia tal que  $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ . Como  $\mathcal{A}$  es un álgebra,  $\{A_n \cap E\}_n, \{A_n \cap E^c\}_n \subset \mathcal{A}$  y estas familias cubren respectivamente a  $A \cap E$  y a  $A \cap E^c$ . Además, por la aditividad finita de la premedida,

$$\mu_0(A_n \cap E) + \mu_0(A_n \setminus E) = \mu_0(A_n).$$

---

que la monotonía implica que la subaditividad y la subaditividad para familias de conjuntos disjuntos dos a dos son equivalentes.

Por la definición de la medida exterior asociada, se tiene que

$$\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n \cap E) + \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n \setminus E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n).$$

Como esto vale para todo cubrimiento de  $A$  por elementos de  $\mathcal{A}$ , tomando ínfimos

$$\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) \leq \mu^*(A).$$

Por tanto,  $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$  y queda probado que  $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}(\mu^*)$ .

- (2) Por el teorema de Carathéodory I,  $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$  es una medida completa. Solo queda demostrar que extiende a  $\mu_0$ , es decir, dado  $E \in \mathcal{A}$ , basta ver que  $\mu^*(E) = \mu_0(E)$ .

$\boxed{\leq}$  Como  $E$  forma un cubrimiento de sí mismo, se tiene que  $\mu^*(E) \leq \mu_0(E)$ .

$\boxed{\geq}$  Sea  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$  un cubrimiento de  $E$ . Definimos

$$B_1 := E \cap A_1, \quad \forall n \geq 2 : B_n := E \cap \left( A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \right).$$

Entonces  $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$  es una familia de conjuntos disjuntos dos a dos tales que  $E = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} B_n$ . Por la aditividad de la premedida  $\mu_0$  su monotonía,

$$\mu_0(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(B_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n).$$

Como esto es cierto para todo cubrimiento de  $E$ , se deduce que  $\mu_0(E) \leq \mu^*(E)$ .

Por tanto,  $\mu^*(E) = \mu_0(E)$  y  $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$  extiende a  $\mu_0$ . ■

Para la medida de Lebesgue en  $\mathbb{R}$ , consideramos el álgebra  $\mathcal{A}$  de las uniones finitas de intervalos (abiertos, cerrados y semiabiertos) y la premedida  $m_0$  dada por la longitud de los intervalos. Entonces, la medida exterior  $m^*$  obtenida a partir de  $m_0$  es la medida de Lebesgue en  $\mathbb{R}$ , y su restricción a la  $\sigma$ -álgebra generada por  $\mathcal{A}$  es la medida de Lebesgue.

### 0.3. Funciones medibles e integrales

**Definición 0.3.1 (Función medible).** Sea  $(X, \Sigma)$  un espacio medible,  $f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$  es una función medible  $\iff \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) : f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\} \in \Sigma$ .

**Definición 0.3.2 (Función simple).** Sea  $(X, \Sigma)$  un espacio medible,  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  es simple

$$\iff \left( \exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R} \wedge \exists \{E_i\}_{i=1}^n \subset \Sigma \text{ medibles} \right) : f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

El conjunto de funciones simples sobre  $X$  se denota por  $\mathcal{S}(X, \Sigma)$ .

**Definición 0.3.3 (Integral de una función simple).** Sea  $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$  una función simple en un espacio de medida  $(X, \Sigma, \mu)$ ,  $I \in \mathbb{R}$  es la integral de  $\varphi$  respecto de  $\mu$  en  $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E \varphi d\mu := \sum_{i=1}^n a_i \mu(E_i) \quad \text{donde} \quad \varphi = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

**Definición 0.3.4 (Integral de una función no negativa).** Sea  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  una función medible no negativa en un espacio de medida  $(X, \Sigma, \mu)$ ,  $I \in \mathbb{R}$  es la integral de  $f$  respecto de  $\mu$  en  $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f d\mu := \sup \left\{ \int_E \varphi d\mu : \varphi \text{ simple} \wedge 0 \leq \varphi \leq f \right\}$$

**Definición 0.3.5 (Integral).** Sea  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  una función medible en un espacio de medida  $(X, \Sigma, \mu)$ ,  $I \in \mathbb{R}$  es la integral de  $f$  respecto de  $\mu$  en  $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f d\mu := \int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu \quad \text{donde} \quad f^+ = \max\{f, 0\} \wedge f^- = \max\{-f, 0\}$$

## 0.4. Teoremas de intercambio de límite e integral

**Teorema 0.4.1 (de convergencia monótona para conjuntos).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $(E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$  una sucesión creciente (i.e.  $\forall n \in \mathbb{N} : E_n \subset E_{n+1}$ )

$$\implies \mu \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu \left( \bigcap_{i=1}^n E_i \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

**Demostración:** Definimos  $F_1 = E_1$  y  $\forall n \in \mathbb{N} : F_{n+1} = E_{n+1} \setminus E_n$ . Entonces la sucesión  $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es de conjuntos  $\mu$ -medibles disjuntos. Si definimos  $E_0 = \emptyset$ , se tiene que  $\forall n \in \mathbb{N}$ :

$$\begin{aligned} \mu(E_n) &= \mu((E_n \setminus E_{n-1}) \sqcup E_{n-1}) \stackrel{\text{aditividad}}{=} \mu(E_n \setminus E_{n-1}) + \mu(E_{n-1}) \\ \iff \mu(E_n) - \mu(E_{n-1}) &= \mu(E_n \setminus E_{n-1}) = \mu(F_n) \end{aligned}$$

Por tanto, como  $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} F_n$ :

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \mu\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) \stackrel{\text{aditividad}}{=} \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(F_n) = \sum_{n=1}^{\infty} (\mu(E_n) - \mu(E_{n-1})) \stackrel{\text{suma telescópica}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

■

**Teorema 0.4.2 (de convergencia monótona para funciones).** *Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión creciente de funciones medibles no negativas*

$$\implies \forall E \in \Sigma : \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$$

**Demostración:**  $\forall x \in X, n \in \mathbb{N} : f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \implies \forall x \in X : \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) =: f(x)$  y  $f$  es medible por serlo todas las  $f_n$ . ■

**Lema 0.4.3 (de Fatou).** *Sea  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión de funciones medibles no negativas en un espacio de medida  $(X, \Sigma, \mu)$*

$$\implies \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu$$

**Demostración:** Tenemos que  $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \inf_{k \geq n} f_k \right)$ . Consideramos  $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$  dada por  $g_n := \inf_{k \geq n} f_k \geq 0$ . Entonces,  $\forall n \in \mathbb{N} : g_n \leq g_{n+1} \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} g_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ .

$$\begin{aligned} \implies \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu &= \int \lim_{n \rightarrow \infty} g_n d\mu \stackrel{\text{TCM}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \inf_{k \geq n} f_k d\mu \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu \text{ porque } \int \inf_{k \geq n} f_k d\mu \leq \inf_{k \geq n} \int f_k d\mu \end{aligned}$$

■

**Teorema 0.4.4 (de la convergencia dominada).** *Sea  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión de fns medibles en  $(X, \Sigma, \mu)$  tal que  $\exists \lim f_n =: f \wedge \exists g$  integrable :  $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n| \leq g^2$*

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0, \quad \text{en particular,} \quad \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu.$$

---

<sup>2</sup>Se dice que  $g$  “domina” a todas las  $f_n$ .

**Demostración:** Consideramos  $(\hat{f}_n)_{n \in \mathbb{N}}$  dada por  $\forall n \in \mathbb{N} : \hat{f}_n = f_n - f \implies \hat{f}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ .

Definimos  $\forall n \in \mathbb{N} : h_n := g - |\hat{f}_n| \geq 0 \xRightarrow{\text{Fatou}} \int \liminf_{n \rightarrow \infty} h_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int h_n d\mu$ .

Ahora, como  $\liminf_{n \rightarrow \infty} h_n = \lim_{n \rightarrow \infty} g - |\hat{f}_n| = g$  porque  $\hat{f}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ , entonces

$$\begin{aligned} \int g d\mu &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int (g - |\hat{f}_n|) d\mu \stackrel{\text{linealidad}}{=} \liminf_{n \rightarrow \infty} \left( \int g d\mu - \int |\hat{f}_n| d\mu \right) \\ &\implies \int g d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int |\hat{f}_n| d\mu \end{aligned}$$

Como  $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int g d\mu = \int g d\mu \wedge g \in \mathcal{L}^1(\mu)$ , podemos cancelar y nos queda

$$\cancel{\int g d\mu} \leq \cancel{\int g d\mu} - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int |\hat{f}_n| d\mu \implies \limsup_{n \rightarrow \infty} \int |\hat{f}_n| d\mu \leq 0$$

Lo que implica que  $\limsup_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0$ .

$$\text{y como } \int |f_n - f| d\mu = \begin{cases} \int (f_n - f) d\mu = \int f_n d\mu - \int f d\mu & \text{si } f_n \geq f \\ \int (f - f_n) d\mu = \int f d\mu - \int f_n d\mu & \text{si } f_n < f \end{cases}$$

se tiene  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu = \int f d\mu = \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$ . ■

**Definición 0.4.5 (Medida con signo).** Sea  $\Sigma$  una  $\sigma$ -álgebra de  $X \neq \emptyset$ ,  $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$  es una medida con signo  $\iff$

(I)  $\nu(\emptyset) = 0$ .

(II) Aditividad:  $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$  disjuntos dos a dos  $\implies \nu \left( \bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(E_n)$ .

Además, una medida con signo  $\nu$  es **finita**  $\iff \forall E \in \Sigma : |\nu(E)| < \infty$ .

**Definición 0.4.6 (Continuidad absoluta).** Sean  $\mu$  medida y  $\nu$  medida con signo en un espacio medible  $(\Omega, \Sigma)$ ,  $\nu$  es absolutamente continua respecto a  $\mu$

$$\iff \forall E \in \Sigma : \mu(E) = 0 \implies \nu(E) = 0.$$

**Definición 0.4.7 (Conjunto nulo).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida,

$E \in \Sigma$  es nulo para  $\mu \iff E$  es positivo y negativo para  $\mu$

$$\iff \forall F \subset E \text{ medible} : \mu(F) = 0.$$

**Definición 0.4.8 (Medidas mutuamente singulares).** Sea  $(X, \Sigma)$  un espacio medible, dos medidas con signo  $\mu$  y  $\nu$  en  $\Sigma$  son mutuamente singulares

$$\iff \exists E, F \in \Sigma : E \sqcup F = X \wedge E \text{ es nulo para } \nu \wedge F \text{ es nulo para } \mu.$$

**Teorema 0.4.9 (de Radon-Nikodym).** Sea  $(X, \Sigma)$  un espacio medible,  $\mu$  una medida  $\sigma$ -finita y  $\nu$  una medida con signo finita, entonces  $\exists! \lambda, s$  medidas con signo tales que

$$\nu = \lambda + s \wedge \lambda \ll \mu \wedge s \perp \mu \wedge \exists! f \in L^1(\mu) : \forall E \in \Sigma : \lambda(E) = \int_E f \, d\mu.$$

Esta  $f$  es la **derivada de Radon-Nikodym** de  $\nu$  con respecto a  $\mu$  y se denota por  $d\nu/d\mu$ .

**Demostración:** Supongamos primero que  $\nu$  es una medida positiva y  $\mu$  es finita. Sea

$$\mathcal{F} := \left\{ f : X \rightarrow [0, 1] : \forall E \in \Sigma : \int_E f \, d\mu \leq \nu(E) \right\}.$$

Observamos entonces que para  $f, g \in \mathcal{F}$ ,  $\max\{f, g\} \in \mathcal{F}$ , porque si  $D = \{x : f(x) > g(x)\}$ ,

$$\forall A \in \Sigma : \int_A \max(f, g) \, d\mu = \int_{A \cap D} f \, d\mu + \int_{A \cap D^c} g \, d\mu \leq \nu(A \cap D) + \nu(A \cap D^c) = \nu(A).$$

Sea ahora  $a := \sup_{f \in \mathcal{F}} \int_X f \, d\mu$ . Tenemos que  $a \leq \nu(X) < \infty$ . Por definición de supremo,  $\exists (f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$  tal que  $\int_X f_n \, d\mu \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$ . Entonces, tomando  $g_n := \max\{f_1, \dots, f_n\}$  para cada  $n \in \mathbb{N}$ , tenemos que  $(g_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$  es creciente y  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n \, d\mu = a$ . Definiendo

$$\forall x \in X : f_0(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x),$$

el teorema de la convergencia monótona nos asegura que

$$\int_X f_0 \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n \, d\mu = a \leq \nu(X) < \infty.$$

Es decir,  $f_0 \in \mathcal{F}$  y  $f_0 \in \mathcal{L}^1(\mu)$ .

Tomamos  $s : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$\forall E \in \Sigma : s(E) := \nu(E) - \int_E f_0 \, d\mu.$$

Como  $f_0 \in \mathcal{F}$ ,  $s$  es una medida positiva. Sólo hace falta ver que  $s \perp \mu$ .

Por el **teo-descomposicion-hahn-jordan**/teorema 1, podemos descomponer  $\nu$  en dos medidas positivas  $\nu^+, \nu^-$  tales que  $\nu = \nu^+ - \nu^-$ . ■

Podemos suponer que  $\nu$  es medida positiva (o, si no, considerar  $\nu^+, \nu^-$  por separado, también supondremos  $\mu$  finita o nos restringimos a  $X = \bigcup X_n$ ,  $\mu(X_n) < \infty$ ).



Sea  $\mathcal{F} = \{f : X \rightarrow [0, 1] : \int_E f d\mu \leq \nu(E), \forall E \in \mathcal{M}\}$ . Es decir,  $f \in \mathcal{F} \iff d\nu - f d\mu$  es una medida positiva en  $\mathcal{M}$ .

Observamos que si  $f, g \in \mathcal{F}$ , entonces  $h = \max(f, g) \in \mathcal{F}$ , porque si  $D = \{x : f(x) > g(x)\}$ ,

$$\int_A h d\mu = \int_{A \cap D} f d\mu + \int_{A \cap D^c} g d\mu \leq \nu(A \cap D) + \nu(A \cap D^c) = \nu(A).$$

Sea  $a = \sup\{\int_X f d\mu : f \in \mathcal{F}\}$ . Se tiene  $a \leq \nu(X) < \infty$ . Afirmamos que  $\exists f_0 \in \mathcal{F}$  extremal, es decir, tal que  $a = \int_X f_0 d\mu$  (en particular  $f_0 \geq 0$  y  $f_0 \in L^1(d\mu)$ ). Esto es porque  $\exists f_n \in \mathcal{F}$  tal que  $\int_X f_n d\mu \rightarrow a$ , por definición de supremo.

Si  $g_n = \max(f_1, \dots, f_n)$ ,  $g_n$  es creciente,  $g_n \in \mathcal{F}$  y  $\int_X g_n d\mu \rightarrow a$ . Definiendo  $f_0(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n$ , el T.C.M. prueba la afirmación.

Sea  $d\lambda = d\nu - f_0 d\mu$ .  $\lambda$  es una medida positiva, porque  $f_0 \in \mathcal{F}$ . Sólo hace falta ver que  $d\lambda \perp d\mu$ . Pero si no lo fuera, por el lema anterior,  $\exists \epsilon > 0$ ,  $E \in \mathcal{M}$  con  $\mu(E) > 0$  tal que  $E$  es positivo para  $d\lambda - \epsilon d\mu$ . En particular,  $d\lambda - \epsilon \chi_E d\mu = d\nu - (f_0 + \epsilon \chi_E) d\mu$  es una medida positiva. Pero entonces  $f_0 + \epsilon \chi_E \in \mathcal{F}$ , lo cual es absurdo porque

$$\int_X (f_0 + \epsilon \chi_E) d\mu = a + \epsilon \mu(E) > a.$$



# 1. Medida y dimensión de Hausdorff

## 1.1. Medida exterior de Hausdorff

**Definición 1.1.1 (Diámetro).** Sea  $(X, d)$  un espacio métrico y  $A \subset X$ ,  $\text{diam}(A)$  es el diámetro de  $A \iff \text{diam}(A) := \sup\{d(x, y) : x, y \in A\}$ .

**Proposición 1.1.2 (Medida exterior de Hausdorff con precisión).**

Sean  $\alpha > 0$  y  $\delta > 0$ . Entonces, la aplicación

$$H_\delta^\alpha : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \longrightarrow [0, \infty]$$

$$A \longmapsto H_\delta^\alpha(A) := \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j)^\alpha : A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \wedge \text{diam}(E_j) \leq \delta \right\}.$$

es una medida exterior que se llama la medida exterior de Hausdorff de dimensión  $\alpha$  y con precisión  $\delta$  en  $\mathbb{R}^n$ .

**Demostración:** Veamos que se satisfacen las propiedades de la definición 0.2.1:

- (I) Para  $A = \emptyset$ , el conjunto vacío forma un cubrimiento de  $A$  con  $\text{diam}(\emptyset) = 0 \leq \delta$ . Por tanto,  $H_\delta^\alpha(\emptyset) = 0$ .
- (II) Sean  $A, B \subset \mathbb{R}^n$  con  $A \subset B$ . Entonces, cualquier cubrimiento de  $B$  por conjuntos de diámetro menor o igual a  $\delta$  es también un cubrimiento de  $A$ . Por tanto, al tomar ínfimos, se deduce que  $H_\delta^\alpha(A) \leq H_\delta^\alpha(B)$ .
- (III) Sea  $\{A_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ . Sea  $\varepsilon > 0$  entonces, por definición de ínfimo, para cada  $k \in \mathbb{N}$  existe un cubrimiento  $\{E_j^k\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$  de  $A_k$  por conjuntos de diámetro menor o igual a  $\delta$  tal que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j^k)^\alpha < H_\delta^\alpha(A_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

Además,  $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j^k$  y  $\text{diam}(E_j^k) \leq \delta$ . Por tanto,

$$H_\delta^\alpha \left( \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j^k)^\alpha < \sum_{k=1}^{\infty} H_\delta^\alpha(A_k) + \varepsilon.$$

Haciendo  $\varepsilon \rightarrow 0$ , obtenemos la subaditividad numerable de  $H_\delta^\alpha$ . ■

**Proposición 1.1.3 (Medida exterior de Hausdorff).**

Sea  $\alpha > 0$ . Entonces, la aplicación  $H^{\alpha,*} : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, \infty]$  definida por

$$\forall A \subset \mathbb{R}^n : H^{\alpha,*}(A) := \lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A) = \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A)$$

es una medida exterior llamada la medida exterior de Hausdorff de dimensión  $\alpha$  en  $\mathbb{R}^n$ .

**Demostración:** Antes de nada, veamos que el límite  $\lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A)$  existe y es igual a  $\sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A)$ . Si  $0 < \delta_1 < \delta_2$ , todo cubrimiento de  $A$  por conjuntos de diámetro menor o igual que  $\delta_1$  es también un cubrimiento admisible para  $\delta_2$ . Por tanto,  $H_{\delta_1}^\alpha(A) \geq H_{\delta_2}^\alpha(A)$ .

Así,  $\delta \mapsto H_\delta^\alpha(A)$  es decreciente y, al hacer  $\delta$  tender a cero, sus valores crecen. Sea

$$L := \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A).$$

- Si  $L < \infty$ , por definición de supremo, dado  $\varepsilon > 0$ ,  $\exists \delta_0 > 0 : H_{\delta_0}^\alpha(A) > L - \varepsilon$ . Luego,

$$\forall \delta < \delta_0 : L - \varepsilon < H_{\delta_0}^\alpha(A) \leq H_\delta^\alpha(A) \leq L,$$

y, por tanto,  $\lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A) = L$ .

- Si  $L = \infty$ , dado  $M > 0$ , existe  $\delta_0 > 0$  tal que  $H_{\delta_0}^\alpha(A) > M$ . En consecuencia, para todo  $0 < \delta < \delta_0$  se tiene  $H_\delta^\alpha(A) > M$ , lo que prueba que  $\lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A) = \infty = L$ .

Veamos que se satisfacen las propiedades de la definición 0.2.1:

(I)  $H^{\alpha,*}(\emptyset) = 0$  ya que, por la proposición 1.1.2,  $\forall \delta > 0 : H_\delta^\alpha(\emptyset) = 0$ .

(II) Sean  $A, B \subset \mathbb{R}^n$  tales que  $A \subset B$ . Entonces, por la proposición 1.1.2, sabemos que  $\forall \delta > 0 : H_\delta^\alpha(A) \leq H_\delta^\alpha(B)$ , por lo que, al tomar el supremo, tenemos que

$$H^{\alpha,*}(A) = \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A) \leq \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(B) = H^{\alpha,*}(B).$$

(III) Sea  $\{A_j\}_{j=1}^\infty$  una familia numerable de subconjuntos de  $\mathbb{R}^n$ . Por la subaditividad de  $H_\delta^\alpha$  para cada  $\delta > 0$  (proposición 1.1.2), tenemos

$$H_\delta^\alpha \left( \bigcup_{j=1}^\infty A_j \right) \leq \sum_{j=1}^\infty H_\delta^\alpha(A_j).$$

Tomando el supremo respecto de  $\delta > 0$ , obtenemos

$$\begin{aligned} H^{\alpha,*} \left( \bigcup_{j=1}^\infty A_j \right) &= \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha \left( \bigcup_{j=1}^\infty A_j \right) \leq \sup_{\delta > 0} \sum_{j=1}^\infty H_\delta^\alpha(A_j) \\ &\leq \sum_{j=1}^\infty \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A_j) = \sum_{j=1}^\infty H^{\alpha,*}(A_j). \end{aligned}$$

■

### 1.1.1. Medidas exteriores métricas

**Definición 1.1.4 (Distancia de un punto a un conjunto).** Sea  $(X, d)$  un espacio métrico y sean  $x \in X$  y  $A \subset X$ ,  $d(x, A)$  es la distancia del punto  $x$  al conjunto  $A$

$$\iff d(x, A) := \inf\{d(x, y) : y \in A\}.$$

**Definición 1.1.5 (Distancia entre conjuntos).** Sea  $(X, d)$  un espacio métrico y sean  $A, B \subset X$ ,  $d(A, B)$  es la distancia entre los conjuntos  $A$  y  $B$

$$\iff d(A, B) := \inf\{d(x, y) : x \in A \wedge y \in B\} = \inf\{d(x, B) : x \in A\}.$$

**Definición 1.1.6 (Medida exterior métrica).** Sea  $(X, d)$  un espacio métrico y sea  $\mu^*$  una medida exterior sobre  $X$ ,  $\mu^*$  es una medida exterior métrica

$$\iff \forall A, B \subset X : (d(A, B) > 0 \implies \mu^*(A \cup B) = \mu^*(A) + \mu^*(B)).$$

**Proposición 1.1.7.** Sea  $\alpha > 0$ . Entonces,  $H^{\alpha,*}$  es una medida exterior métrica en  $\mathbb{R}^n$ .

**Demostración:** Sea  $\alpha > 0$  y sean  $A_1, A_2 \subset \mathbb{R}^n$  con  $d(A_1, A_2) > 0$ , queremos probar que

$$H^{\alpha,*}(A_1 \cup A_2) = H^{\alpha,*}(A_1) + H^{\alpha,*}(A_2).$$

Por subaditividad de  $H^{\alpha,*}$ , ya sabemos que  $H^{\alpha,*}(A_1 \cup A_2) \leq H^{\alpha,*}(A_1) + H^{\alpha,*}(A_2)$ , por lo que solo necesitamos probar la desigualdad opuesta.

Sea  $0 < \delta < d(A_1, A_2)/2$ . Entonces, cualquier cubrimiento  $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}}$  de  $A_1 \cup A_2$  con  $\text{diam}(E_j) \leq \delta$  se puede separar en dos subfamilias  $\{E_j\}_{j \in J_1}$  y  $\{E_j\}_{j \in J_2}$  que cubren  $A_1$  y  $A_2$  respectivamente y satisfacen  $J_1 \cap J_2 = \emptyset$ . Los conjuntos restantes del cubrimiento no afectan a la desigualdad, por lo que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j)^\alpha \geq \sum_{j \in J_1} \text{diam}(E_j)^\alpha + \sum_{j \in J_2} \text{diam}(E_j)^\alpha \geq H_\delta^\alpha(A_1) + H_\delta^\alpha(A_2).$$

Tomando el ínfimo respecto de todos los cubrimientos de  $A_1 \cup A_2$  con  $\text{diam}(E_j) \leq \delta$ , obtenemos que

$$H_\delta^\alpha(A_1 \cup A_2) \geq H_\delta^\alpha(A_1) + H_\delta^\alpha(A_2).$$

Como esta desigualdad es válida para todo  $0 < \delta < d(A_1, A_2)/2$ , y los límites que aparecen existen, podemos hacer  $\delta \rightarrow 0$  y obtener

$$H^{\alpha,*}(A_1 \cup A_2) = \lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A_1 \cup A_2) \geq \lim_{\delta \rightarrow 0} (H_\delta^\alpha(A_1) + H_\delta^\alpha(A_2)) = H^{\alpha,*}(A_1) + H^{\alpha,*}(A_2).$$

■

**Lema 1.1.8 (Continuidad creciente de una medida exterior métrica).** Sea  $(X, d)$  un espacio métrico y sea  $\mu^*$  una medida exterior métrica sobre  $X$ . Sea  $(A_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$  una sucesión creciente de conjuntos. Denotamos  $A := \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ . Entonces,

$$(\forall k \in \mathbb{N} : d(A_k, A \setminus A_{k+1}) > 0) \implies \mu^*(A) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu^*(A_k).$$

**Demostración:** Definamos  $a_k := \mu^*(A_k)$ . Como  $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$  es creciente, por monotonía de  $\mu^*$ ,  $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$  también lo es. Por tanto,  $\sup_{k \in \mathbb{N}} a_k \leq \mu^*(A)$ .

Si  $\sup_{k \in \mathbb{N}} a_k = \infty$ , la igualdad es inmediata. Supongamos que  $L := \sup_{k \in \mathbb{N}} a_k < \infty$ .

Para  $k \geq 2$ , definimos  $C_k := A_{k+1} \setminus A_k$ . Como  $C_k \subset A \setminus A_k$  y  $d(A_{k-1}, A \setminus A_k) > 0$ , se tiene  $d(A_{k-1}, C_k) > 0$ . Por la propiedad métrica de  $\mu^*$ ,

$$\mu^*(A_{k-1} \cup C_k) = \mu^*(A_{k-1}) + \mu^*(C_k) = a_{k-1} + \mu^*(C_k).$$

Como además  $A_{k-1} \cup C_k \subset A_{k+1}$  (ya que  $A_{k-1}, C_k \subset A_{k+1}$ ), por monotonía, tenemos que

$$a_{k-1} + \mu^*(C_k) = \mu^*(A_{k-1} \cup C_k) \leq \mu^*(A_{k+1}) = a_{k+1}.$$

Es decir,  $\forall k \geq 2 : \mu^*(C_k) \leq a_{k+1} - a_{k-1}$ .

Fijamos  $N \geq 2$ , como  $A = A_N \cup \bigcup_{k=N}^{\infty} C_k$ , la subaditividad de  $\mu^*$  implica que

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(A_N) + \sum_{k=N}^{\infty} \mu^*(C_k) = a_N + \sum_{k=N}^{\infty} \mu^*(C_k) \leq a_N + \sum_{k=N}^{\infty} (a_{k+1} - a_{k-1}).$$

Observamos que para  $\forall M \geq N : \sum_{k=N}^M (a_{k+1} - a_{k-1}) = a_M + a_{M+1} - a_{N-1} - a_N$ .

Entonces, tomando  $M \rightarrow \infty$  y usando que  $a_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} L$ , resulta

$$\mu^*(A) \leq a_N + 2L - a_{N-1} - a_N = 2L - a_{N-1}.$$

Finalmente, haciendo  $N \rightarrow \infty$ , obtenemos  $\mu^*(A) \leq L$ . Junto con la desigualdad inicial,

$$\mu^*(A) = \sup_{k \in \mathbb{N}} \mu^*(A_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu^*(A_k).$$

■

**Teorema 1.1.9 (Medibilidad de Borel para medidas exteriores métricas).**

Sea  $(X, d)$  un espacio métrico y sea  $\mu^*$  una medida exterior métrica sobre  $X$ . Entonces,

$$\mathcal{M}(\mu^*) \supset \mathcal{B}(X).$$

**Demostración:** Como  $\mathcal{M}(\mu^*)$  es una  $\sigma$ -álgebra, basta probar que contiene a una familia generadora de  $\mathcal{B}(X)$ , por ejemplo, la familia de los cerrados de  $X$ .

Sea  $F \subset X$  un conjunto cerrado. Si  $F = \emptyset$ , el resultado es inmediato. Supongamos entonces que  $F \neq \emptyset$ , sea  $A \subset X$  y, para cada  $k \in \mathbb{N}$ , definamos

$$A_k := \left\{ x \in A : d(x, F) \geq \frac{1}{k} \right\}.$$

Entonces,  $(A_k)_k$  es una sucesión creciente de conjuntos. Además, como  $F$  es cerrado,

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = A \setminus F = A \cap F^c.$$

En efecto, si  $x \in A \setminus F$ , entonces  $d(x, F) > 0$  y, para  $k$  suficientemente grande, tenemos que  $d(x, F) \geq 1/k$ .

Para cada  $k \in \mathbb{N}$ , si  $x \in A \cap F$  y  $y \in A_k$ , entonces  $d(x, y) \geq d(y, F) \geq 1/k$ , por lo que  $d(A \cap F, A_k) \geq 1/k > 0$ . Por tanto, por la metrizabilidad de  $\mu^*$ ,

$$\mu^*(A) \geq \mu^*((A \cap F) \cup A_k) = \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A_k).$$

Aplicando el lema de continuidad creciente a  $(A_k)_k$  y haciendo  $k \rightarrow \infty$ , obtenemos

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \setminus F).$$

La desigualdad contraria se sigue de la subaditividad de  $\mu^*$ , pues  $A = (A \cap F) \cup (A \setminus F)$ . Por tanto,  $\mu^*(A) = \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \setminus F)$  y  $F \in \mathcal{M}(\mu^*)$ . ■

**Proposición 1.1.10.** Sea  $\alpha > 0$ . Entonces  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{M}(H^{\alpha,*})$ .

**Demostración:** Como por la proposición 1.1.7,  $H^{\alpha,*}$  es una medida exterior métrica, el teorema de medibilidad de Borel para medidas exteriores métricas implica directamente que  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{M}(H^{\alpha,*})$ . ■

**Definición 1.1.11 (Medida de Hausdorff).** Sea  $\alpha > 0$ ,  $H^\alpha$  es la medida de Hausdorff de dimensión  $\alpha$  sobre  $\mathbb{R}^n \iff H^\alpha = H^{\alpha,*}|_{\mathcal{M}(H^{\alpha,*})}$  donde  $H^{\alpha,*}$  es la medida exterior de Hausdorff de dimensión  $\alpha$  en  $\mathbb{R}^n$  y  $\mathcal{M}(H^{\alpha,*})$  es su  $\sigma$ -álgebra de Carathéodory asociada.

**Lema 1.1.12.** Sea  $\alpha > 0$ . Entonces  $H^\alpha$  es invariante por isometrías de  $\mathbb{R}^n$ .

**Demostración:** Sea  $A \subset \mathbb{R}^n$  un conjunto medible Hausdorff y sea  $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  una isometría. Entonces,  $\forall E \subset \mathbb{R}^n : \text{diam}(T(E)) = \text{diam}(E)$ .

Así, si  $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}}$  es un cubrimiento de  $A$  por conjuntos de diámetro menor o igual que  $\delta$ , entonces  $\{T(E_j)\}_{j \in \mathbb{N}}$  es un cubrimiento de  $T(A)$  por conjuntos de diámetro menor o igual que  $\delta$  y trivialmente satisface que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(T(E_j))^\alpha = \sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j)^\alpha.$$

Como  $T^{-1}$  también es una isometría, la correspondencia entre estos cubrimientos es biyectiva. Por tanto,  $H_\delta^\alpha(T(A)) = H_\delta^\alpha(A)$ . Haciendo tender  $\delta$  a cero, obtenemos que

$$H^{\alpha,*}(T(A)) = H^{\alpha,*}(A).$$

Veamos ahora que  $T(A)$  es medible Hausdorff. Sea  $C \subset \mathbb{R}^n$ . Como  $T$  es biyectiva,

$$T^{-1}(C \cap T(A)) = T^{-1}(C) \cap A, \quad T^{-1}(C \setminus T(A)) = T^{-1}(C) \setminus A.$$

Como  $A$  es medible Hausdorff, por el criterio de Carathéodory aplicado a  $T^{-1}(C)$  y por la igualdad ya demostrada para  $H^{\alpha,*}$ , tenemos

$$\begin{aligned} H^{\alpha,*}(C) &= H^{\alpha,*}(T(T^{-1}(C))) = H^{\alpha,*}(T^{-1}(C)) \\ &= H^{\alpha,*}(T^{-1}(C) \cap A) + H^{\alpha,*}(T^{-1}(C) \setminus A) \\ &= H^{\alpha,*}(C \cap T(A)) + H^{\alpha,*}(C \setminus T(A)). \end{aligned}$$

Como  $C$  era arbitrario, el criterio de Carathéodory implica que  $T(A)$  es medible Hausdorff. En consecuencia,  $H^\alpha(T(A)) = H^{\alpha,*}(T(A)) = H^{\alpha,*}(A) = H^\alpha(A)$ , y  $H^\alpha$  es invariante por isometrías de  $\mathbb{R}^n$ . ■

**Proposición 1.1.13 ( $\alpha$ -homogeneidad).** Sea  $\alpha > 0$ . Entonces  $H^\alpha$  es homogénea de grado  $\alpha$ , es decir,  $\forall A \subset \mathbb{R}^n$  medible Hausdorff :  $\forall \lambda > 0 : H^\alpha(\lambda A) = \lambda^\alpha H^\alpha(A)$ .

**Demostración:** Sea  $A \subset \mathbb{R}^n$  y  $\lambda > 0$ . Sea  $\delta > 0$ , entonces existe una correspondencia biyectiva entre los cubrimientos de  $A$  por conjuntos de diámetro menor que  $\delta$  y los cubrimientos de  $\lambda A$  por conjuntos de diámetro menor que  $\lambda\delta$ .

En efecto, si  $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}}$  es un cubrimiento de  $A$  por conjuntos de diámetro menor que  $\delta$ , entonces  $\{\lambda E_j\}_{j \in \mathbb{N}}$  es un cubrimiento de  $\lambda A$  por conjuntos de diámetro menor que  $\lambda\delta$ .



Además,  $\text{diam}(\lambda E_j) = \lambda \text{diam}(E_j)$ , por lo que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(\lambda E_j)^\alpha = \sum_{j=1}^{\infty} (\lambda \text{diam}(E_j))^\alpha = \lambda^\alpha \sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j)^\alpha.$$

Tomando el ínfimo sobre todos los cubrimientos de  $A$  por conjuntos de diámetro menor que  $\delta$ , obtenemos que  $H_{\lambda\delta}^\alpha(\lambda A) = \lambda^\alpha H_\delta^\alpha(A)$ . Tomando ahora el límite cuando  $\delta \rightarrow 0$ , obtenemos que  $H^{\alpha,*}(\lambda A) = \lambda^\alpha H^{\alpha,*}(A)$ .

Solo falta ver que  $\lambda A$  es medible Hausdorff. Sea  $E \subset \mathbb{R}^n$ , entonces

$$\begin{aligned} H^\alpha(E) &\stackrel{\text{homogeneidad}}{=} \lambda^\alpha H^\alpha(\lambda^{-1}E) \stackrel{A \text{ medible}}{=} \lambda^\alpha [H^\alpha(\lambda^{-1}E \cap A) + H^\alpha(\lambda^{-1}E \cap A^c)] \\ &= \lambda^\alpha H^\alpha(\lambda^{-1}E \cap A) + \lambda^\alpha H^\alpha(\lambda^{-1}E \cap A^c) \stackrel{\text{homogeneidad}}{=} H^\alpha(E \cap \lambda A) + H^\alpha(E \cap \lambda A^c). \end{aligned}$$

Por tanto,  $\lambda A$  es medible Hausdorff y se tiene que  $H^\alpha(\lambda A) = \lambda^\alpha H^\alpha(A)$ . ■

**Ejercicio 1.1.14.** Demuestra que  $H^0$  en  $\mathbb{R}^n$  es la medida de contar.

**Solución:** Sea  $A \subset \mathbb{R}^n$ . Veamos dos casos por separado:

- Si  $A$  es finito, entonces  $\exists \{a_i\}_{i=1}^N \subset A$  tal que  $A = \{a_1, \dots, a_N\}$ . Tomamos  $\delta > 0$  tal que  $\delta < \min_{i \neq j} \|a_i - a_j\|$ . Entonces, dado  $\{E_j\}_j \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$  tal que  $A \subset \bigcup_j E_j$  y  $\text{diam}(E_j) \leq \delta$ , cada  $E_j$  puede contener a lo sumo un punto de  $A$ , por lo que  $\sum_j \text{diam}(E_j)^0 \geq N$ . Como  $\{\{a_i\}\}_{i=1}^N$  es un cubrimiento de  $A$  con  $\text{diam}(\{a_i\}) = 0 < \delta$ , tenemos que  $H_\delta^0(A) = N$ . Por tanto, al tomar el límite cuando  $\delta \rightarrow 0$ , obtenemos que  $H^{0,*}(A) = N$ .

- Si  $A$  es infinito, entonces,  $\forall N \in \mathbb{N} : \exists \{a_i\}_{i=1}^N \subset A$  puntos distintos. Para  $N \geq 2$ , tomamos  $\delta_N > 0$  tal que  $\delta_N < \min_{i \neq j} \|a_i - a_j\|$ .

Entonces, para todo  $0 < \delta < \delta_N$ , dado un cubrimiento  $\{E_j\}_j$  de  $A$  con  $\text{diam}(E_j) \leq \delta$ , cada  $E_j$  contiene a lo sumo uno de los puntos  $a_1, \dots, a_N$ . Por tanto,

$$\sum_j \text{diam}(E_j)^0 \geq N,$$

y, al tomar el ínfimo sobre todos los cubrimientos,  $H_\delta^0(A) \geq N$ . Como  $H_\delta^0(A)$  es creciente cuando  $\delta \rightarrow 0$ , se sigue que  $H^{0,*}(A) \geq N$ . Esto vale para todo  $N \in \mathbb{N}$ , luego  $H^{0,*}(A) = \infty$ .

Por tanto,  $\forall A \subset \mathbb{R}^n : H^{0,*}(A) = \#A$ . Ahora bien, falta probar que  $\forall A \subset \mathbb{R}^n : A$  es

$H^0$ -medible. Sea  $B \subset \mathbb{R}^n$ , entonces

$$H^{0,*}(B) = \#B = \#(B \cap A) + \#(B \cap A^c) = H^{0,*}(B \cap A) + H^{0,*}(B \cap A^c),$$

luego  $A$  es  $H^0$ -medible. Por tanto,  $H^0$  es la medida de contar. ■

**Ejercicio 1.1.15.** Sea  $n \in \mathbb{N}$ . Demuestra que existen constantes  $c_1(n), c_2(n) > 0$  tales que

$$\forall A \subset \mathbb{R}^n : c_1(n) H^{n,*}(A) \leq m^*(A) \leq c_2(n) H^{n,*}(A).$$

**Solución:** Sea  $A \subset \mathbb{R}^n$ . Recordemos que, por definición, sabemos que

$$m^*(A) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \text{vol}(Q_j) : A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j \wedge Q_j \text{ cubo en } \mathbb{R}^n \right\}.$$

Sea  $\delta > 0$  y  $\{Q_j\}_{j=1}^{\infty}$  un cubrimiento de  $A$  por cubos. Denotamos por  $\ell_j$  la longitud de la arista del cubo  $Q_j$  y tomamos  $q_j := \lceil \ell_j / \delta \rceil$ . Dividiendo cada arista de  $Q_j$  en  $q_j$  partes iguales, subdividimos  $Q_j$  en  $q_j^n$  cubos de longitud de arista  $\ell_j / q_j \leq \delta$ . De esta manera, obtenemos un cubrimiento  $\{Q_{j,k}\}_{j,k}$  de  $A$  por cubos de longitud de arista  $\leq \delta$  que satisface

$$\forall j \in \mathbb{N} : \text{vol}(Q_j) = \ell_j^n = \sum_{k=1}^{q_j^n} \text{vol}(Q_{j,k}), \quad \text{luego} \quad \sum_{j=1}^{\infty} \text{vol}(Q_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{q_j^n} \text{vol}(Q_{j,k}).$$

Por tanto, cada cubrimiento de  $A$  por cubos puede refinarse en un cubrimiento por cubos de diámetro menor o igual que  $\delta$  sin aumentar la suma de los volúmenes. Al tomar el ínfimo sobre todos los cubrimientos por cubos, obtenemos que

$$m^*(A) \geq \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \text{vol}(Q_k) : A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k \wedge \text{diam}(Q_k) \leq \delta \right\}.$$

Ahora, para cada cubo  $Q_k$  de longitud de arista  $\ell_k$ , tenemos que

$$\text{vol}(Q_k) = \ell_k^n = \left( \frac{\text{diam}(Q_k)}{\sqrt{n}} \right)^n = \frac{1}{n^{n/2}} \text{diam}(Q_k)^n.$$

$$\therefore m^*(A) \geq \frac{1}{n^{n/2}} \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \text{diam}(Q_k)^n : A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k \wedge \text{diam}(Q_k) \leq \delta \right\}.$$

Como el cubrimiento por cubos de diámetro menor que  $\delta$  es un caso particular de cubrimiento por conjuntos de diámetro menor que  $\delta$ , se sigue que

$$m^*(A) \geq \frac{1}{n^{n/2}} H_{\delta}^n(A).$$

Al tomar el límite cuando  $\delta \rightarrow 0$ , obtenemos que  $m^*(A) \geq n^{-n/2} H^{n,*}(A)$ , luego podemos

tomar  $c_1(n) := n^{-n/2}$ .

Probemos ahora la otra desigualdad. Sea  $\delta > 0$  y sea  $\{E_j\}_{j=1}^\infty$  un cubrimiento de  $A$  tal que  $\text{diam}(E_j) \leq \delta$ . Para cada  $j$ , escribimos  $d_j := \text{diam}(E_j)$ . Como la proyección de  $E_j$  sobre cada eje coordenado tiene diámetro menor o igual que  $d_j$ , existe un cubo  $Q_j$  que contiene a  $E_j$  y cuya longitud de arista es  $d_j$ . En efecto, podemos tomar

$$Q_j := \prod_{i=1}^n [a_{j,i}, a_{j,i} + d_j], \quad a_{j,i} := \inf\{x_i : x \in E_j\}.$$

Por tanto,  $\{Q_j\}_{j=1}^\infty$  es un cubrimiento de  $A$  por cubos y

$$\sum_{j=1}^\infty \text{vol}(Q_j) = \sum_{j=1}^\infty d_j^n = \sum_{j=1}^\infty \text{diam}(E_j)^n.$$

Por la definición de  $m^*$ , se sigue que  $m^*(A) \leq \sum_{j=1}^\infty \text{diam}(E_j)^n$ .

Como el cubrimiento  $\{E_j\}_{j=1}^\infty$  era arbitrario, al tomar el ínfimo sobre todos los cubrimientos admisibles obtenemos  $m^*(A) \leq H_\delta^n(A)$ . Finalmente, tomando el límite cuando  $\delta \rightarrow 0$ , concluimos que  $m^*(A) \leq H^{n,*}(A)$ . Luego podemos tomar  $c_2(n) := 1$ .

En conclusión,  $\forall A \subset \mathbb{R}^n : n^{-n/2} H^{n,*}(A) \leq m^*(A) \leq H^{n,*}(A)$ . ■

**Ejercicio 1.1.16.** Demuestra que  $\forall n \in \mathbb{N} : \exists c_n > 0 : H^n = c_n m$  donde  $m$  es la medida de Lebesgue en  $\mathbb{R}^n$ .

**Lema 1.1.17.** Sean  $\alpha, \beta > 0$  y  $A \subset \mathbb{R}^n$ . Entonces:

- (1) Si  $\alpha < \beta$  y  $H^{\alpha,*}(A) < \infty$ , entonces  $H^{\beta,*}(A) = 0$ .
- (2) Si  $\alpha > \beta$  y  $H^{\alpha,*}(A) > 0$ , entonces  $H^{\beta,*}(A) = \infty$ .

**Demostración:**

- (1) Sea  $\delta > 0$  y  $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$  tal que  $A \subset \bigcup_{j=1}^\infty E_j$  y  $\text{diam}(E_j) \leq \delta$ . Entonces,

$$\forall j \in \mathbb{N} : \text{diam}(E_j)^\beta = \text{diam}(E_j)^{\beta-\alpha} \text{diam}(E_j)^\alpha \leq \delta^{\beta-\alpha} \text{diam}(E_j)^\alpha.$$

Por tanto,  $\sum_j \text{diam}(E_j)^\beta \leq \delta^{\beta-\alpha} \sum_j \text{diam}(E_j)^\alpha$ . Tomando el ínfimo sobre todos los cubrimientos de  $A$ , tenemos que  $H_\delta^\beta(A) \leq \delta^{\beta-\alpha} H_\delta^\alpha(A)$ .

Ahora bien,  $H^{\alpha,*}(A) < \infty$  implica que  $\exists \delta_0 > 0 : \forall \delta \in (0, \delta_0) : H_\delta^\alpha(A) < \infty$ . Por tanto,

$$\forall \delta \in (0, \delta_0) : H_\delta^\beta(A) \leq \delta^{\beta-\alpha} H_\delta^\alpha(A) \leq \delta^{\beta-\alpha} H^{\alpha,*}(A) \rightarrow 0 \text{ cuando } \delta \rightarrow 0.$$

Por lo tanto,  $H^{\beta,*}(A) = 0$ .

(2) Es el contrarrecíproco del punto anterior. ■

**Lema 1.1.18.** Sea  $A \subset \mathbb{R}^n$  y  $\varepsilon > 0$ . Entonces  $H^{n+\varepsilon,*}(A) = 0$ .

**Demostración:** Escribimos  $\mathbb{R}^n = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^n} Q_k$  donde  $Q_k$  es el cubo con aristas de longitud 1 y vértice de coordenadas más grandes en  $k \in \mathbb{Z}^n$ . Entonces,  $A = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^n} (A \cap Q_k)$  y  $\forall k \in \mathbb{Z}^n : \text{diam}(A \cap Q_k) \leq \sqrt{n}$ .

Fijamos  $k \in \mathbb{Z}^n$ . Observamos que un cubo de diámetro  $\delta$  en  $\mathbb{R}^n$  tiene aristas de longitud  $s := \delta/\sqrt{n}$ , luego para cubrir  $Q_k$  con cubos de diámetro  $\delta$ , nos basta con  $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil^n$  cubos de diámetro  $\delta$ ,  $m := \lceil \sqrt{n}/\delta \rceil$  por cada dirección y dispuestos en una retícula, como muestra la figura 1.1 para el caso  $n = 2$ .

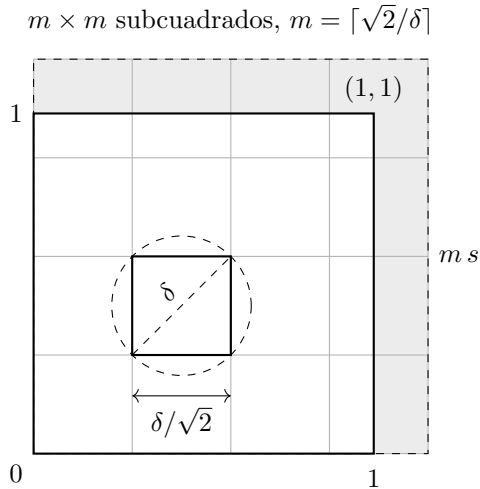


Figura 1.1: Cubrimiento del cuadrado unidad  $Q_{(1,1)} \subset \mathbb{R}^2$  (blanco) mediante una rejilla de  $m \times m$  subcuadrados de lado  $s = \delta/\sqrt{2}$  (y, por tanto, diámetro  $s\sqrt{2} \leq \delta$ ), con  $m = \lceil \sqrt{2}/\delta \rceil$ .

Para  $\delta = 0,4$  se obtiene  $m = 4$ , y la rejilla (región gris, delimitada por el cuadrado punteado) sobrepasa  $Q_{(1,1)}$  por la derecha y por arriba, ya que  $ms \approx 1,13 > 1$ .

Ahora bien, como  $\forall x \geq 1 : \lceil x \rceil < 2x$ , tomando  $\delta \in (0, \sqrt{n}]$ , se cumple que  $\sqrt{n}/\delta \geq 1$ , luego  $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil < 2\sqrt{n}/\delta$ . Por tanto,

$$H_\delta^{n+\varepsilon}(A \cap Q_k) \leq \sum_{i=1}^{m^n} \delta^{n+\varepsilon} = \left\lceil \frac{\sqrt{n}}{\delta} \right\rceil^n \delta^{n+\varepsilon} \leq \left( \frac{2\sqrt{n}}{\delta} \right)^n \delta^{n+\varepsilon} = (2\sqrt{n})^n \delta^\varepsilon \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0.$$

Como  $k$  era arbitrario, se sigue que  $\forall k \in \mathbb{Z}^n : H^{n+\varepsilon,*}(A \cap Q_k) = 0$ . Por subaditividad numerable de  $H^{n+\varepsilon,*}$ , llegamos a que

$$H^{n+\varepsilon,*}(A) \leq \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} H^{n+\varepsilon,*}(A \cap Q_k) = 0.$$

Por tanto,  $H^{n+\varepsilon,*}(A) = 0$ . ■

**Corolario 1.1.19 (Dimensión de Hausdorff).** Sea  $A \subset \mathbb{R}^n$ , entonces

$$\exists! \alpha \geq 0 : \left[ \forall \beta \in (0, \alpha) : H^{\beta,*}(A) = \infty \right] \wedge \left[ \forall \beta > \alpha : H^{\beta,*}(A) = 0 \right].$$

Este  $\alpha$  se llama la dimensión de Hausdorff de  $A$  y se denota por  $\dim_H(A)$ .

**Demostración:** Sea  $\mathcal{F} := \{\beta > 0 : H^{\beta,*}(A) < \infty\}$ . Por el lema 1.1.18, sabemos que  $\mathcal{F} \neq \emptyset$ . Como además  $\mathcal{F} \subset (0, \infty)$ , sabemos que el ínfimo  $\alpha := \inf \mathcal{F}$  existe y es único (y finito porque  $\mathcal{F} \neq \emptyset$ ). Solo falta ver que  $\alpha$  satisface las propiedades del enunciado.

- Sea  $\beta \in (0, \alpha)$ . Entonces,  $\beta \notin \mathcal{F}$ , es decir,  $H^{\beta,*}(A) = \infty$ .
- Sea  $\beta > \alpha$ . Como  $\alpha = \inf \mathcal{F}$ ,  $\beta$  no es cota inferior de  $\mathcal{F}$ , luego existe  $\gamma \in \mathcal{F}$  con  $0 < \gamma < \beta$ , es decir,  $H^{\gamma,*}(A) < \infty$ . Por el punto 1 del lema 1.1.17, se sigue directamente que  $H^{\beta,*}(A) = 0$ . ■

**Ejemplos 1.1.20 (de cálculo de dimensión).**

- [1] Consideramos  $[0, 1] \subset \mathbb{R}$ . Como  $m([0, 1]) = 1 \in (0, \infty)$ , se sigue que  $H^1([0, 1]) \in (0, \infty)$  (por el ejercicio 1.1.15). Por tanto,  $\dim_H([0, 1]) = 1$ .
- [2] Consideramos  $A = [0, 1] \times \{0\} \subset \mathbb{R}^2$ . Para probar que  $\dim_H(A) = 1$ , basta ver que  $0 < H^1(A) < \infty$ . Veamos cada desigualdad por separado:

- **$H^1(A) < \infty$ :** Sea  $\delta > 0$ . Como el límite  $\lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^1(A)$  existe, podemos suponer sin pérdida de generalidad que  $\exists k \in \mathbb{N} : \delta = 1/k$ . Consideramos la familia de bolas cerradas de radio  $1/2k$  y centros en  $(\frac{1}{2k} + \frac{\ell}{k}, 0)$  para  $\ell = 0, \dots, k-1$ . Las denotaremos por  $\{B_\ell^k\}_{\ell=0}^{k-1}$ .

Entonces,  $\forall k \in \mathbb{N} : A \subset \bigcup_{\ell=0}^{k-1} B_\ell^k$  y  $\text{diam}(B_\ell^k) = 1/k < \delta$ . Por tanto,

$$H_\delta^1(A) \leq \sum_{\ell=0}^{k-1} \text{diam}(B_\ell^k) = k \cdot \frac{1}{k} = 1.$$

Como esto vale para todo  $\delta > 0$ , se sigue que  $H^1(A) \leq 1 < \infty$ .

- **$H^1(A) > 0$ :** Sea  $\delta > 0$ . Consideramos un cubrimiento  $\{E_j\}_j$  de  $A$  con  $\text{diam}(E_j) \leq \delta$ . Podemos suponer sin pérdida de generalidad que todos los  $E_j$  intersecan a  $A$ . Entonces,  $\forall j \in \mathbb{N} : \text{diam}(E_j) \geq \text{diam}(E_j \cap A) = \sup(E_j \cap A) - \inf(E_j \cap A)$ .

- [3] Sea  $C \subset [0, 1]$  el conjunto de Cantor. Veamos que  $\dim_H(C) = \frac{\log 2}{\log 3}$ .

Recordemos que  $C := \bigcap_{k \in \mathbb{N}} C_k$  donde  $C_0 = [0, 1]$  y  $C_{k+1}$  se obtiene de  $C_k$  eliminando el tercio central de cada intervalo que lo compone.



Figura 1.2: Conjunto de Cantor

Veamos primero que si tomamos  $\alpha := \frac{\log 2}{\log 3}$ , se tiene que  $H^{\alpha,*}(C) \leq 1$ . Sea  $\delta > 0$ . Como  $\lim_{k \rightarrow \infty} \text{diam}(C_k) = 0$ , podemos suponer sin pérdida de generalidad que  $\exists k \in \mathbb{N} : \delta = \text{diam}(C_k) = 3^{-k}$ . Entonces, los intervalos que componen a  $C_k$  forman un cubrimiento de  $C$  con diámetros iguales a  $3^{-k} = \delta$ . Por tanto,

$$H_\delta^{\alpha,*}(C) \leq \sum_{k=0}^{2^k-1} \text{diam}(C_k)^\alpha = 2^k \cdot (3^{-k})^\alpha = 2^k \cdot 3^{-k\alpha} = 2^k \cdot 3^{-k \frac{\log 2}{\log 3}} = 2^k \cdot 2^{-k} = 1.$$

Como esto vale para todo  $\delta > 0$ , se sigue que  $H^{\alpha,*}(C) \leq 1$ .

**Definición 1.1.21 (Función  $\gamma$ -Hölder).** Sean  $X, Y$  espacios métricos y  $\gamma \in (0, 1]$ ,

$$f: X \rightarrow Y \text{ es } \gamma\text{-Hölder} \iff \exists M > 0 : \forall x, y \in X : d_Y(f(x), f(y)) \leq C d_X(x, y)^\gamma.$$

**Lema 1.1.22.** Sea  $E \subset \mathbb{R}^n$  compacto,  $\alpha \in (0, 1]$  y  $f: E \rightarrow \mathbb{R}^m$  una función  $\gamma$ -Hölder con constante  $M > 0$ . Entonces,  $H^{\alpha/\gamma,*}(f(E)) \leq M^{\alpha/\gamma} H^{\alpha,*}(E)$ .

**Demostración:** Como  $f$  es  $\gamma$ -Hölder con constante  $M > 0$ ,

$$\forall A \subset E : \text{diam}(f(A)) = \sup_{x, y \in A} \|f(x) - f(y)\| \leq M \sup_{x, y \in A} \|x - y\|^\gamma = M \text{diam}(A)^\gamma.$$

Sea  $\varepsilon > 0$  y  $\delta > 0$ . Por definición de  $H_\delta^{\alpha,*}(E)$  como ínfimo, existe un cubrimiento  $\{A_j\}_j$  de  $E$  con  $\text{diam}(A_j) \leq \delta$  tal que

$$\sum_j \text{diam}(A_j)^\alpha \leq H_\delta^{\alpha,*}(E) + \varepsilon.$$

Entonces,  $\{f(A_j \cap E)\}_j$  es un cubrimiento de  $f(E)$  con  $\text{diam}(f(A_j)) \leq M \text{diam}(A_j)^\gamma \leq M \delta^\gamma$ . Por tanto,

$$\begin{aligned} H_{M\delta^\gamma}^{\alpha/\gamma,*}(f(E)) &\leq \sum_j \text{diam}(f(A_j \cap E))^{\alpha/\gamma} \leq \sum_j (M \text{diam}(A_j)^\gamma)^{\alpha/\gamma} \\ &= M^{\alpha/\gamma} \sum_j \text{diam}(A_j)^\alpha \leq M^{\alpha/\gamma} (H_\delta^{\alpha,*}(E) + \varepsilon). \end{aligned}$$

Como esto vale para todo  $\varepsilon > 0$ , se sigue que  $H_{M\delta^\gamma}^{\alpha/\gamma,*}(f(E)) \leq M^{\alpha/\gamma} H_\delta^{\alpha,*}(E)$ . Como esto vale para todo  $\delta > 0$ , al tomar el límite cuando  $\delta \rightarrow 0$ , obtenemos que

$$H^{\alpha/\gamma,*}(f(E)) \leq M^{\alpha/\gamma} H^{\alpha,*}(E).$$

■





## H. Hojas de ejercicios